

LAB 1 (Odd) – 2D Unity Game: Treasure Hunter

Objective:

Develop a 2D adventure game named "Treasure Hunter" to practice Unity Interface, Scene Management, Rigidbody2D Physics, Collision Detection, UI Systems, and C# scripting in Unity.

Game Concept:

The player controls a treasure hunter exploring ancient ruins. The goal is to collect treasure chests, avoid enemies and traps, and escape through the exit portal before time runs out.

Game Elements

Treasure Hunter (Player Object)

A 2D player character controlled by keyboard input.

- Move left and right.
- Jump over obstacles.
- Collect treasure chests.

Treasure Chests

Collectible objects hidden throughout the level.

- Increase score when collected.
- Play sound or animation effects.

Enemies

Moving enemies guarding the ruins.

- Patrol between platforms.
- Cause the player to lose health on collision.

Traps

Hazardous objects such as spikes and falling rocks.

- Trigger Game Over if the player touches them.

Exit Portal

The level completion object.

- Loads the Victory Scene when all treasures are collected.

Game Flow

1. Main Menu Scene

- Start Game Button.
- Instructions Button.
- Exit Button.

2. Gameplay Scene

- Explore the ancient ruins.
- Collect treasure chests.
- Avoid enemies and traps.
- Reach the exit portal before the timer ends.

3. Victory Scene

- Display total score and completion message.
- Restart Game or Return to Main Menu.

4. Game Over Scene

- Display Game Over message.
- Retry or Quit options.

Lab Assignment

- Create all required scenes (Main Menu, Gameplay, Victory, Game Over).
- Implement player movement using Rigidbody2D and keyboard input.
- Create enemy patrol behavior using C# scripts.
- Implement treasure collection and scoring system.
- Create trap collision handling using triggers and colliders.
- Add UI elements: score, timer, and health display.
- Implement scene transitions and game state management.

Technical Requirements

- Use Rigidbody2D and Collider2D components.
- Use OnTriggerEnter2D or OnCollisionEnter2D methods.
- Implement at least one animation.
- Use at least one audio effect.
- Use C# scripts for all gameplay logic.

Grading Criteria

Functionality:

- Player movement.
- Enemy behavior.
- Collision handling.
- Scoring and timer system.
- Scene transitions.

Creativity:

- Visual design.
- UI layout.
- Sound and animation effects.

Documentation:

- Well-structured code.
- Proper comments in scripts.
- Clear explanation of game mechanics.

Submission Requirements

- Submit the complete Unity project folder.
- Include all scripts and game assets.
- Provide screenshots of all scenes.
- Export executable build for bonus points.

DỊCH TIẾNG VIỆT

Lab 1 (Đề lẻ) – Game Unity 2D: Thợ săn kho báu

Mục tiêu:

Phát triển một trò chơi phiêu lưu 2D có tên "Thợ săn kho báu" để thực hành giao diện Unity, quản lý cảnh, vật lý Rigidbody2D, phát hiện va chạm, hệ thống giao diện người dùng và lập trình C# trong Unity.

Khái niệm trò chơi:

Người chơi điều khiển một thợ săn kho báu khám phá những tàn tích cổ xưa. Mục tiêu là thu thập các rương kho báu, tránh kẻ thù và cạm bẫy, và thoát ra ngoài qua cổng dịch chuyển trước khi hết thời gian.

Các yếu tố trò chơi

Thợ săn kho báu (Đối tượng người chơi)

Nhân vật người chơi 2D được điều khiển bằng bàn phím.

- Di chuyển sang trái và phải.
- Nhảy qua chướng ngại vật.
- Thu thập rương kho báu.

Rương kho báu

Các vật phẩm sưu tầm được giấu kín khắp màn chơi.

- Tăng điểm khi thu thập.
- Phát hiệu ứng âm thanh hoặc hoạt hình.

Kẻ thù

Di chuyển kẻ thù canh giữ tàn tích.

- Tuần tra giữa các bộ.
- Gây mất máu cho người chơi khi va chạm.

Bẫy

Các vật thể nguy hiểm như gai nhọn và đá rơi.

- Gây ra kết thúc trò chơi nếu người chơi chạm vào chúng.

Cổng thoát hiểm

Đối tượng hoàn thành màn chơi.

- Tải màn hình chiến thắng khi tất cả kho báu đã được thu thập.

Luồng trò chơi

1. Cảnh Menu Chính

- Nút Bắt đầu trò chơi.
- Nút Hướng dẫn.
- Nút Thoát.

2. Cảnh chơi game

- Khám phá những tàn tích cổ xưa.
- Thu thập các rương kho báu.
- Tránh kẻ thù và chạm bẫy.
- Đến được cổng thoát hiểm trước khi hết giờ.

3. Cảnh chiến thắng

- Hiện thị tổng điểm và thông báo hoàn thành.
- Khởi động lại trò chơi hoặc quay lại menu chính.

4. Cảnh kết thúc trò chơi

- Hiện thị thông báo Game Over.
- Tùy chọn chơi lại hoặc thoát.

Bài tập thực hành

- Tạo tất cả các cảnh cần thiết (Menu chính, Trò chơi, Chiến thắng, Kết thúc trò chơi).
- Triển khai chuyển động của người chơi bằng Rigidbody2D và nhập liệu từ bàn phím.
- Tạo hành vi tuần tra của kẻ thù bằng các đoạn mã C#.
- Triển khai hệ thống thu thập và chấm điểm kho báu.
- Tạo cơ chế xử lý va chạm bẫy bằng cách sử dụng các trình kích hoạt và bộ va chạm.
- Thêm các yếu tố giao diện người dùng: điểm số, bộ đếm thời gian và hiển thị sức khỏe.

- Triển khai hiệu ứng chuyển cảnh và quản lý trạng thái trò chơi.

Yêu cầu kỹ thuật

- Sử dụng các thành phần Rigidbody2D và Collider2D.
- Sử dụng các phương thức OnTriggerEnter2D hoặc OnCollisionEnter2D.
- Hãy triển khai ít nhất một hiệu ứng hoạt hình.
- Hãy sử dụng ít nhất một hiệu ứng âm thanh.
- Hãy sử dụng các đoạn mã C# cho toàn bộ logic trò chơi.

Tiêu chí chấm điểm

Chức năng:

- Chuyển động của người chơi.
- Hành vi của kẻ thù.
- Xử lý va chạm.
- Hệ thống tính điểm và thời gian.
- Chuyển cảnh.

Sáng tạo:

- Thiết kế hình ảnh.
- Bố cục giao diện người dùng.
- Hiệu ứng âm thanh và hoạt ảnh.

Tài liệu:

- Mã nguồn được cấu trúc tốt.
- Chú thích đầy đủ trong các đoạn mã.
- Giải thích rõ ràng về cơ chế trò chơi.

Yêu cầu nộp hồ sơ

- Hãy gửi toàn bộ thư mục dự án Unity.
- Bao gồm tất cả các tập lệnh và tài nguyên trò chơi.
- Vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình của tất cả các cảnh.
- Xuất file thực thi để nhận điểm thưởng.